

Diseña tu primer proyecto de innovación educativa

Día 1: Necesidad educativa y diseño de la intervención

22 de junio de 2026

Bienvenida

CADi: Diseña tu primer proyecto de innovación educativa

Día 1 de 2

- ▶ Lunes 22 de junio de 2026
- ▶ 9:00 a 18:00

Agenda del día

Horario	Bloque
9:00 – 9:10	Bienvenida y acuerdos
9:10 – 9:40	Presentaciones del grupo
9:40 – 10:00	Diagnóstico inicial
10:00 – 13:00	Módulo 1: Necesidad educativa
13:00 – 14:00	Comida
14:00 – 18:00	Módulo 2: Diseño de la intervención

Objetivo del curso

Diseñar un proyecto de innovación educativa alineado al currículo, definiendo necesidad, intervención, instrumentos, indicadores y marco ético.

¿Para quién es este curso?

Docentes que identifican una problemática en su clase pero no saben cómo convertirla en un proyecto estructurado.

- ▶ Sin experiencia previa en diseño de proyectos de innovación educativa
- ▶ Han escuchado de aprendizaje activo, flipped, retos, pero no los han aplicado de manera estructurada
- ▶ Necesitan empezar desde cero: identificar la necesidad, formular objetivos, pensar en evidencias
- ▶ En etapas tempranas de su carrera, o con experiencia pero formados en modelos tradicionales

Temario

Módulo	Tema	Entregable
1	Necesidad educativa: diagnóstico, brechas, línea base	Plantilla 1
2	Diseño de la intervención: teoría de cambio, secuencias, alineación curricular	Plantilla 2
3	Evidencias e instrumentos: rúbricas, listas de cotejo, pre/post-test	Plantilla 3
4	Indicadores y plan de medición: objetivos SMART, umbrales de éxito	Plantilla 4
5	Marco ético: consentimiento, privacidad, normativa institucional	Plantilla 5

Para acreditar el curso

- ▶ **Asistencia:** 80 % mínimo (ambos días)
- ▶ **Entregables:** Plantillas 1, 2, 3 y 4 completas
 - Plantilla 5 (Marco ético): opcional
- ▶ **Fecha límite:** viernes 26 de junio, 23:59

Cómo funciona este taller

El 40 % es teoría. El 60 % es trabajo en tu propio proyecto.

Al final del día tendrás:

1. Ficha de necesidad educativa (Plantilla 1): completa
2. Teoría de cambio y estrategia definidas (Plantilla 2, sección 1): completa
3. Diseño de la intervención y Sesión 1 (Plantilla 2, secciones 2 y 3): inicio en clase, completar en casa

Este taller produce cosas concretas.

Acuerdos de trabajo

- ▶ Trabaja siempre en tu propio curso, no en uno hipotético
- ▶ Descarga las plantillas en: **diegoacanales.github.io/innovacioneducativa**
- ▶ Las preguntas al plenario son bienvenidas en cualquier momento
- ▶ El co-facilitador estará en el chat para resolver dudas técnicas
- ▶ Hay un receso de comida de 13:00 a 14:00 y pausas breves integradas

Presentaciones (9:10 – 9:40)

Presentaciones del grupo

En 30-45 segundos, cuéntanos:

1. Tu nombre
2. Tu escuela o departamento
3. Por qué tomaste este curso

(El facilitador anota en el tablero o en el chat: nombre / escuela/departamento.)

30 min (30 participantes)

**Diagnóstico inicial (9:40 –
10:00)**

Plantilla 0: Diagnóstico de tu práctica

Abrir Plantilla 0 desde: diegoacanales.github.io/innovacioneducativa

Tienes 15 minutos para responder las 4 preguntas.

Trabaja en silencio. No hay respuestas correctas.

15 min

¿Qué vimos en el diagnóstico?

Cosecha rápida: respuesta en el chat

¿Cuál es la tensión entre cómo estás enseñando hoy y cómo te gustaría enseñar?

(Una línea. Lo que primero se te vino a la mente.)

Módulo 1: Necesidad educativa (10:00 – 13:00)

Módulo 1: Lo que vas a construir

Entregable: Ficha de necesidad educativa (Plantilla 1)

Al terminar el módulo serás capaz de:

- ▶ Describir una brecha de aprendizaje con precisión observable
- ▶ Documentar una línea base con los datos que tienes o un plan para conseguirlos
- ▶ Articular las consecuencias de no atender la necesidad

¿Qué es una necesidad educativa?

Una necesidad educativa es la **distancia** entre:

- ▶ Lo que los estudiantes **pueden hacer hoy**
- ▶ Lo que **deberían poder hacer** al final de la intervención

Una necesidad educativa describe lo que el estudiante necesita aprender de manera diferente, no lo que el docente quiere cambiar.

El error más común: confundir necesidad con solución

Lo que parece una necesidad	Lo que en realidad es
“Necesito que mis estudiantes hagan más trabajo colaborativo”	Una solución (el colaborativo)
“Necesito usar flipped classroom”	Una estrategia, no una necesidad
“Quiero que mis alumnos estén más motivados”	Un deseo, sin operacionalizar
“Mis estudiantes no saben escribir argumentos”	Una brecha: esto sí es una necesidad

La brecha bien formulada: estructura

*“Los estudiantes de **[contexto]** necesitan **[habilidad o competencia específica]**, porque actualmente **[situación actual observable]** y esto les impide **[consecuencia concreta en su aprendizaje o trayectoria]**.”*

Ejemplo:

*“Los estudiantes de 5.º semestre de Ingeniería Civil necesitan **argumentar decisiones estructurales con criterio técnico y ético simultáneamente**, porque actualmente solo aplican fórmulas sin cuestionar supuestos, lo que les impide tomar decisiones en contextos de incertidumbre real.”*

¿Qué hace buena a una brecha?

Una brecha bien formulada permite responder SÍ a estas tres preguntas:

1. **¿Es observable?** ¿Podríamos saber si se cerró o no al final de la intervención?
2. **¿Es del estudiante?** ¿Describe lo que no puede hacer el estudiante, no lo que el docente quiere hacer?
3. **¿Tiene consecuencias reales?** ¿Importa si no se atiende?

La magnitud de la brecha

No todas las brechas valen lo mismo.

Antes de invertir tiempo en un proyecto de innovación, vale la pena preguntar:

- ▶ **¿A cuántos estudiantes afecta?** (¿solo a un grupo atípico o a todos los semestres?)
- ▶ **¿Con qué frecuencia ocurre?** (¿en una unidad o a lo largo del curso?)
- ▶ **¿Cuál es el costo si no se atiende?** (¿reprobación, abandono, inserción laboral débil?)

Una brecha pequeña en un contexto crítico puede merecer más atención que una brecha grande en un contexto de bajo impacto.

La línea base: por qué importa

Sin línea base, cualquier mejora es invisible.

Línea base = evidencia de cómo está la situación ANTES de intervenir.

Sin línea base	Con línea base
"Creo que mejoró"	"El 68 % pasó del nivel 1 al nivel 2"
"Los estudiantes están más motivados"	"El promedio de autopercepción subió de 2.1 a 3.7 en escala de 5"
"El proyecto fue un éxito"	"El umbral era 70 %; logramos 74 %"

Tipos de evidencia para la línea base

Datos que probablemente ya tienes:

- ▶ Calificaciones históricas por competencia o rúbrica (Canvas, Brightspace)
- ▶ Retroalimentación que has dado en entregas anteriores
- ▶ Resultados de exámenes con preguntas de análisis o síntesis
- ▶ Encuestas de percepción del curso (si las has aplicado)
- ▶ Tu propia observación sistemática de patrones en el aula

Si no tienes datos suficientes:

Plantilla 1, Sección 4 = plan para recogerlos ANTES de implementar

Plan de recolección de línea base: lo mínimo viable

No necesitas un instrumento perfecto. Necesitas un instrumento suficiente.

El instrumento mínimo viable responde:

1. ¿Qué habilidad mide exactamente? (no “comprensión general”, sino algo observable)
2. ¿A quiénes se aplica? (¿todo el grupo o muestra?)
3. ¿Cuándo? (antes de la primera sesión de la intervención)
4. ¿Cuánto tiempo le toma al estudiante? (si es más de 10 min, hay riesgo de sesgo)
5. ¿Cómo se administra? (en clase vs. asincrónico)

Actividad: Construye tu brecha y tu línea base

Plantilla 1, Secciones 1, 2 y 3

Trabajo individual: 25 minutos

Lo que harás:

1. Llenar el contexto de tu curso (Sección 1): 5 min
2. Formular tu brecha con el formato dado (Sección 2a-2d): 12 min
3. Listar las evidencias que ya tienes (Sección 3): 8 min

25 min

Sala de trabajo: refina con un equipo (10:55 – 11:20)

Formarás equipos de 3-4 personas.

El facilitador asignará los grupos ahora.

En la sala:

- ▶ Cada persona lee su formulación de brecha en voz alta (1 min c/u)
- ▶ El equipo da retroalimentación usando las tres preguntas del criterio: ¿observable? ¿del estudiante? ¿con consecuencias?
- ▶ Anota las sugerencias en la Plantilla 1

20 min en sala + 5 min cosecha

Cosecha: ¿qué aprendimos sobre las brechas?

Pregunta al plenario:

¿Qué cambió en tu formulación después de escuchar a tu equipo?

(Responder en el chat o en voz alta: 3 minutos)

Plan de recolección de línea base: tu turno

Plantilla 1, Sección 4

Trabajo individual: 15 minutos

Decide:

- ▶ Si ya tienes datos suficientes: documenta la fuente, fecha y qué mide
- ▶ Si no: diseña el instrumento mínimo viable (instrumento + cuándo + cómo)

15 min

Retroalimentación entre pares (12:05 – 12:25)

Protocolo de retroalimentación 1:1

1. Intercambia tu Plantilla 1 con la persona asignada por el facilitador
2. Lee la ficha de tu par (5 min)
3. Completa las Notas de retroalimentación de TU plantilla (lo que le dirás a tu par)
4. Retroalimentación oral: cada uno habla 3 minutos
5. Anota lo que escuchaste en la sección “Notas” de tu plantilla

20 min

Refinamiento a partir de la retroalimentación (12:25 – 12:45)

Plantilla 1, Sección 5

Ahora que recibiste retroalimentación, completa la Sección 5:

¿Cuáles son las consecuencias de NO atender esta necesidad?

- ▶ Para el estudiante (corto y largo plazo)
- ▶ Para el curso y el programa
- ▶ Para tu práctica docente

20 min (incluye ajustes a las secciones anteriores a partir de la retroalimentación)

Autoevaluación: Módulo 1 (12:45 – 13:00)

Rúbrica de 3 criterios: al final de la Plantilla 1

Para cada criterio, marca tu nivel (1, 2 o 3) y escribe qué necesitarías para subir un nivel.

Criterio	Lo que mide
1. Especificidad de la brecha	¿Es observable y del estudiante?
2. Solidez de la línea base	¿Hay datos o un plan real para conseguirlos?
3. Viabilidad del plan	¿El instrumento, fecha y población están definidos?

15 min

Cierre del Módulo 1

¿Qué construiste esta mañana?

Una ficha de necesidad educativa con:

- ▶ Un contexto definido
- ▶ Una brecha formulada desde el estudiante
- ▶ Evidencias (o un plan para conseguirlas)
- ▶ Las consecuencias de no atender la necesidad

Próximo bloque: Diseño de la intervención, a las 14:00

Comida (13:00 – 14:00)

Pausa de comida

13:00 – 14:00

Regreso a las 14:00

Módulo 2: Diseño de la intervención (14:00 – 18:00)

Módulo 2: Lo que vas a construir

Entregable en clase: Teoría de cambio (Plantilla 2, sección 1)

Entregable en casa: Guion didáctico completo (Plantilla 2, secciones 2 y 3)

Al terminar el módulo serás capaz de:

- ▶ Seleccionar una estrategia de innovación educativa alineada a tu brecha
- ▶ Formular una teoría de cambio creíble y verificable
- ▶ Describir la estructura de tu intervención y diseñar la primera sesión

El campo: estrategias de innovación educativa

No hay una estrategia superior. Hay estrategias más o menos adecuadas para cada brecha.

Principales estrategias activas:

- ▶ Flipped classroom / aula invertida
- ▶ Aprendizaje basado en retos (ABR)
- ▶ Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- ▶ Aprendizaje colaborativo estructurado
- ▶ Gamificación y elementos de juego
- ▶ Uso pedagógico de inteligencia artificial
- ▶ Aprendizaje experiencial y en campo

Flipped classroom: lo que es y lo que no es

Lo que es:

El estudiante accede al contenido conceptual ANTES de la clase (video, lectura, podcast). El tiempo de clase se usa para práctica, discusión y aplicación.

Lo que no es:

- ▶ Simplemente subir videos a Canvas y llamarlo flipped
- ▶ Una solución para todo tipo de contenido
- ▶ Algo que funciona sin diseño activo del tiempo de clase

¿Cuándo funciona? Cuando la brecha está en la aplicación y el análisis, no en la memorización.

Flipped classroom: la decisión de diseño

La pregunta que tienes que responder antes del día 1:

¿Qué tarea en clase es imposible de completar sin haber hecho el pre-trabajo?

Si la respuesta es “ninguna, igual pueden participar aunque no hayan visto el video”, el modelo colapsa en 2-3 semanas.

El error más común:

Rediseñar la entrega de contenido (subir videos) sin rediseñar el tiempo de clase. El resultado: los estudiantes no ven el video porque en clase se vuelve a explicar, y el docente termina haciendo flipped y clase tradicional al mismo tiempo.

Prueba de fuego: ¿Puede un estudiante que no hizo el pre-trabajo fingir que participó en la sesión? Si sí, hay un problema de diseño.

Aprendizaje basado en retos (ABR)

Estructura básica:

1. **Gran idea** → conectar el contenido con algo que importa en el mundo real
2. **Pregunta esencial** → ¿cómo podemos X?
3. **Reto** → el estudiante diseña, prototipa o propone una solución
4. **Acción** → implementación real (aunque sea en pequeña escala)
5. **Reflexión** → qué aprendió, qué haría distinto

¿**Cuándo funciona?** Cuando la brecha está en la integración de conocimientos y la toma de decisiones en contexto complejo.

La pregunta que tienes que responder antes del día 1:

¿Quién da retroalimentación experta en la fase de reflexión?

El paso 5 requiere que alguien con criterio real evalúe la solución propuesta. Sin eso, la reflexión se convierte en autoevaluación sin referencia, y los estudiantes no saben si su solución era buena o simplemente creativa.

El error más común:

Diseñar el reto sin restricciones genuinas. Un reto sin restricciones (tiempo, presupuesto, usuarios, normativa) tiene demasiadas respuestas correctas y nadie puede evaluarlo con criterio compartido.

Regla práctica: El reto debe tener al menos dos restricciones que entren en tensión. La tensión entre restricciones es lo que obliga a razonar; sin ella, el estudiante elige la solución más cómoda.

Aprendizaje colaborativo estructurado

La diferencia entre “trabajo en equipo” y colaborativo estructurado:

Trabajo en equipo tradicional	Colaborativo estructurado
El equipo se divide la tarea	Todos necesitan del trabajo de todos
Hay un “líder” que integra	La interdependencia es el diseño
Se puede hacer con poca interacción	La interacción es el mecanismo de aprendizaje

Técnicas clave: Jigsaw, Think-Pair-Share, Rompecabezas, Debate estructurado, Revisión por pares con rúbrica.

Colaborativo estructurado: la decisión de diseño

La pregunta que tienes que responder antes del día 1:

¿Qué ocurre estructuralmente si un integrante no cumple su parte?

Si la respuesta es “el grupo lo cubre”, la interdependencia no es real: es trabajo en equipo con nombre diferente.

El error más común:

Los roles se asignan al inicio y se disuelven en la semana 2-3. El integrante más capaz absorbe el trabajo de los demás porque es más rápido que esperar. Sin rotación de roles o sin consecuencia estructural por no participar, el diseño colaborativo termina siendo trabajo individual con carga extra.

Prueba de fuego: ¿Puede el equipo entregar el producto si uno de los integrantes no participó esta semana? Si sí, la interdependencia está mal diseñada.

IA en el aula: uso pedagógico

El objetivo es cambiar lo que practica el estudiante, no automatizar tareas.

Sin IA

Estudiante busca, sintetiza, escribe

El producto es el texto final

La habilidad evaluada: recordar y sintetizar

Con IA (pedagógico)

Estudiante evalúa, critica, mejora

El proceso de iteración es el aprendizaje

La habilidad evaluada: juzgar calidad y argumentar

Riesgo principal: Si el instrumento de evaluación no cambia, la IA solo reduce el esfuerzo sin cambiar el aprendizaje.

IA en el aula: la decisión de diseño

La pregunta que tienes que responder antes del día 1:

¿Cambió tu rúbrica?

Si la rúbrica sigue evaluando el producto final y no el proceso de juicio crítico, los estudiantes optimizan el prompt, no la habilidad que intentas desarrollar.

El error más común:

La trampa del prompt engineering: los estudiantes aprenden a obtener mejores outputs de la IA, pero no aprenden a distinguir un buen output de uno mediocre en el dominio disciplinar. La habilidad que desarrollan es diferente de la que el docente intentaba enseñar.

Prueba de fuego: Dale a la IA el mismo prompt que usaría un estudiante. Si el output cumple los criterios de tu rúbrica, hay un problema: la rúbrica tiene que evaluar algo que la IA no puede autoevaluar.

La teoría de cambio: el corazón del proyecto

Estructura:

Si implemento [describe la intervención en términos concretos]

Entonces espero [cambio observable en los estudiantes, con magnitud y plazo]

Porque [mecanismo: por qué esta intervención produciría ese cambio]

El “porque” es la hipótesis. Es lo que hace que el proyecto sea investigación y no solo buenas intenciones.

Teoría de cambio: ejemplo completo

Si implemento sesiones de ABR de 4 semanas en las que los estudiantes deben diseñar una estructura para un cliente ficticio con restricciones contradictorias (costo vs. seguridad vs. estética), con retroalimentación de expertos al final de cada sprint,

Entonces espero que el 70 % de los estudiantes alcance el nivel “en desarrollo” en el criterio “justificación de decisiones técnicas bajo incertidumbre” de la rúbrica analítica (actualmente el 80 % está en nivel “inicial”),

Porque la exposición a decisiones reales con consecuencias visibles fuerza al estudiante a integrar criterios técnicos y de juicio, cosa que el ejercicio de libro de texto no requiere.

Los supuestos de la teoría de cambio

Toda teoría de cambio tiene supuestos implícitos.

Preguntas para identificarlos:

- ▶ ¿Qué tiene que ser verdad en el estudiante para que esto funcione? (motivación, tiempo disponible, acceso a tecnología)
- ▶ ¿Qué tiene que ser verdad en el contexto? (infraestructura, tiempo en el semestre, apoyo institucional)
- ▶ ¿Qué tiene que ser verdad en ti? (dominio del contenido en el nuevo formato, tiempo de preparación)

Si algún supuesto falla, ¿la intervención sigue siendo viable?

La alineación curricular: no todo es nuevo

Tu intervención no ocurre en el vacío. Ocurre dentro de un plan de estudios.

Preguntas de alineación:

- ▶ ¿Qué competencias del modelo TEC21 apoya tu intervención?
- ▶ ¿Hay otras UF que trabajan la misma habilidad? ¿Cómo complementas sin duplicar?
- ▶ ¿Hay algo en el plan de estudios que tu intervención podría descuidar?

La innovación que desalinea el currículo puede producir mejoras locales con pérdidas globales.

La carga de trabajo: el estudiante real

El estudiante de hoy tiene:

- ▶ Entre 4 y 6 materias simultáneas
- ▶ En muchos casos, trabajo de medio tiempo o completo
- ▶ Expectativas de otras UF que también innovan

La pregunta que no suele hacerse:

¿Cuántas horas extras le estoy pidiendo a un estudiante que ya tiene el tiempo al límite?

El diseño más brillante fracasa si el estudiante no puede sostener la carga.

Actividad: Tu teoría de cambio (14:50 – 15:20)

Plantilla 2, Sección 1 (tipo + teoría de cambio)

Trabajo individual: 30 minutos

Lo que harás:

1. Marca el tipo de intervención que mejor describe tu diseño (o el que planeas)
2. Completa el formato Si... Entonces... Porque...
3. Identifica los 2-3 supuestos más críticos de tu teoría

30 min

Sala de trabajo: prueba tu teoría de cambio (15:20 – 15:50)

Mismo equipo que en el Módulo 1

En la sala (30 minutos):

1. Cada persona lee su Si... Entonces... Porque... (2 min c/u)
2. El equipo hace una sola pregunta: “¿El ‘porque’ es convincente?” y explica por qué sí o por qué no
3. Identificar juntos el supuesto más frágil de cada teoría
4. Anoten las respuestas en la Sección 1c de la Plantilla 2

30 min en sala + 10 min cosecha

Pausa (15:50 – 16:05)

15 minutos

Instrucciones de tarea: P2 secciones 2 y 3 (16:05 – 16:20)

La última hora del día es para empezar estas secciones de la Plantilla 2.

Sección 2: Descripción detallada de la intervención: - Definir en qué parte del curso ocurre la intervención (tabla de contextualización) - Describir lo que experimenta, produce e interactúa el estudiante - Definir el rol del docente en inicio, desarrollo y cierre

Sección 3: Desglose de sesiones: - Diseñar la Sesión 1 con la tabla de micro-actividades completa - Elaborar un mapa resumido del resto de las sesiones

Lo que no termines durante el bloque de tarea lo completas en casa esta noche.

15 min de instrucciones y preguntas

Galería Express (16:20 – 16:30)

Deck del grupo:

[https://tecmx-](https://tecmx-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/diego_canales_tec_mx/IQAiwQisCdVkQIjVn43LznBNAc6l)

[my.sharepoint.com/:p:/g/personal/diego_canales_tec_mx/IQAiwQisCdVkQIjVn43LznBNAc6l](https://tecmx-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/diego_canales_tec_mx/IQAiwQisCdVkQIjVn43LznBNAc6l)

En la diapositiva con tu nombre:

Campo	Tu respuesta (1 línea)
Necesidad educativa	
Intervención elegida	
Teoría de cambio (15 palabras)	
Principal supuesto que podría fallar	

10 min para llenar, 0 para presentar

La galería se queda visible para consultarla mañana.

Cierre del Módulo 2 (16:30 – 16:55)

¿Qué construiste esta tarde?

- ▶ Una estrategia de innovación seleccionada y justificada para tu brecha
- ▶ Una teoría de cambio con mecanismo explícito
- ▶ Los supuestos más frágiles identificados

Lo que sigue en la última hora:

Abre la Plantilla 2 ahora. El bloque de tarea comienza a las 17:00.

El facilitador y co-facilitador circularán para responder dudas durante el bloque.

Bloque de tarea: P2 secciones 2 y 3 (17:00 – 17:50)

Trabajo individual: 50 minutos

Sección	Lo que harás
Sección 2	Contextualización + descripción narrativa de la intervención desde la perspectiva del estudiante + rol del docente en inicio, desarrollo y cierre
Sección 3	Tabla de micro-actividades de la Sesión 1 + mapa resumido del resto de las sesiones

No es necesario terminar todo en clase. Completa lo que puedas y cierra las secciones en casa esta noche.

Cierre del Día 1 (17:50 – 18:00)

¿Qué construiste hoy?

- ▶ Ficha de necesidad educativa completa (Plantilla 1)
- ▶ Teoría de cambio y estrategia definidas (Plantilla 2, sección 1)
- ▶ Diseño de la intervención en progreso (Plantilla 2, secciones 2 y 3)

Mañana:

- ▶ Módulo 3: Diseñas tus instrumentos de evaluación
- ▶ Módulo 4: Construyes tu matriz de indicadores
- ▶ Módulo 5: Formalizas tu marco ético

Tarea para esta noche:

Completar las secciones 2 y 3 de la Plantilla 2.

Pregunta de prueba para la sección 2: ¿puede alguien que no estuvo en este taller leer la descripción y entender exactamente qué va a pasar en tu intervención?